



DIPLOMADO IA EN EDUCACIÓN · MÓDULO 9

SESIÓN 2

Herramientas emergentes para la enseñanza de las ciencias

Un recorrido práctico por las herramientas de IA que puedes llevar hoy al aula de ciencias.

PhD. Álvaro Cárdenas Orozco · Universidad Tecnológica de Pereira



La ruta de hoy

01

Panorama de herramientas

ChatGPT, Teachable Machine, DALL·E y Copilot: qué hacen y cómo elegir las con criterio.

02

Aplicaciones en el aula

Generación de contenidos, evaluación automatizada y analítica para anticipar dificultades.

03

Análisis de experiencias

Casos reales en física, química y biología: qué funcionó y qué conviene cuidar.



Laboratorio de cierre: Prompts para enseñar ciencias — construiremos juntos un banco de prompts verificados.

4 horas

De los fundamentos a la práctica



En la Sesión 1 vimos...

- Qué es innovar (y qué no) en ciencias.
- Qué es la IA: tipos y potencialidades.
- La IA redistribuye el tiempo docente.



Hoy nos preguntamos...

Si la IA puede ayudarme a enseñar mejor, ¿cuáles herramientas existen, qué sabe hacer cada una y cómo las elijo con criterio pedagógico — sin perderme en la novedad?

BLOQUE

01

Panorama de herramientas de IA para enseñar ciencias

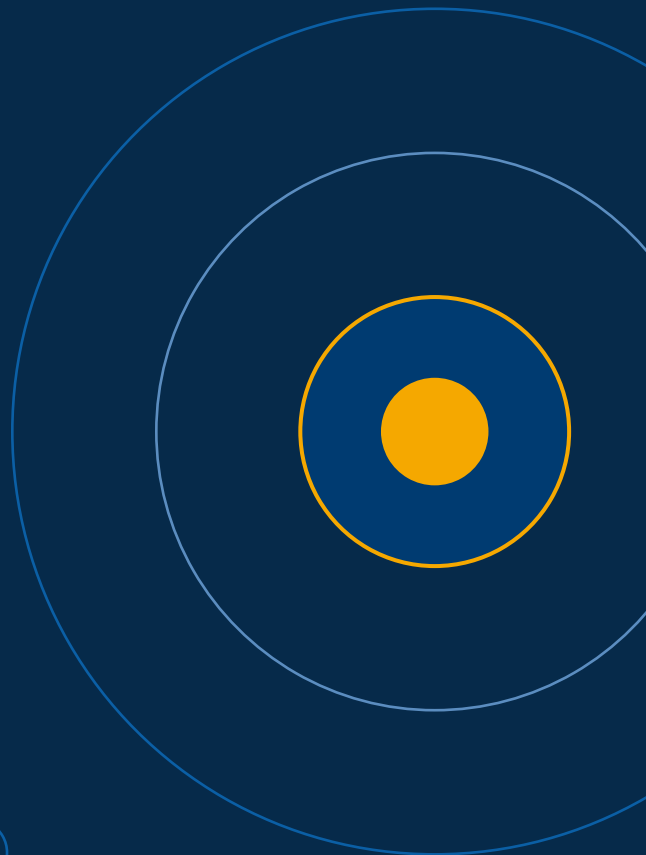
Crterios

ChatGPT

Teachable Machine

DALL·E

Copilot



Antes de usarla: cinco preguntas clave



¿Qué problema resuelve?

Primero el objetivo pedagógico; la herramienta viene después.



¿Es accesible?

Gratuita o con versión educativa, y usable por todos los estudiantes.



¿Protege los datos?

Cuidado con la información personal, sobre todo de menores de edad.



¿Es confiable?

¿Puedo verificar lo que produce? ¿Con qué frecuencia se equivoca?



¿Aporta al aprendizaje?

Suma valor real o solo agrega ruido y distracción.

Regla de oro: no uses la herramienta más nueva, sino la más pertinente para lo que deben aprender.

ChatGPT

IA generativa de texto



Un asistente conversacional que comprende y genera lenguaje natural. Le pides algo en palabras y responde con texto útil al instante.

Versión gratuita disponible · chat.openai.com



Explicaciones y analogías

Reformula un concepto difícil en lenguaje cercano al estudiante.



Preguntas y evaluaciones

Genera cuestionarios, casos y rúbricas en segundos.



Guías y secuencias

Borradores de talleres y planeaciones para personalizar.



Diferenciación

Versiones del mismo material por nivel o ritmo.

Teachable Machine

Aprendizaje automático sin código



Una herramienta de Google para entrenar modelos de IA que reconocen imágenes, sonidos o poses — sin escribir una sola línea de código.

Gratuita • teachablemachine.withgoogle.com



Clasificar imágenes

Hojas, minerales, células o montajes de laboratorio.



Reconocer sonidos

Cantos de aves, notas musicales, alertas de seguridad.



IA tangible

Los estudiantes 'enseñan' a la máquina y ven cómo aprende.



Descubrir sesgos

Si los ejemplos están desbalanceados, el modelo falla.

DALL·E

IA generativa de imágenes



Genera imágenes originales a partir de una descripción en texto. Útil para crear material visual cuando no existe o es difícil de conseguir.

Integrada en ChatGPT y Copilot



Ilustrar conceptos

Representaciones de fenómenos abstractos o microscópicos.



Material didáctico

Portadas, infografías y apoyos visuales a la medida.



Pensamiento crítico

Comparar la imagen generada con la realidad científica.



Mirada crítica

Puede inventar detalles incorrectos: siempre revisar.

Copilot

Asistente de productividad



El asistente de IA de Microsoft, integrado en Word, PowerPoint y Excel. Acompaña la creación de documentos, presentaciones y análisis de datos.

Incluido en Microsoft 365 educativo



Documentos

Redacta, resume y mejora guías y materiales.



Presentaciones

Convierte un texto en una presentación base.



Datos

Analiza resultados de evaluaciones en Excel.



Flujo de trabajo

Conecta la IA con las herramientas que ya usas.

¿Qué herramienta para qué tarea?



Explicar un concepto difícil

ChatGPT



Preparar documentos y presentaciones

Copilot



Crear imágenes científicas

DALL·E



Simular un fenómeno físico

PhET



Entrenar un modelo con estudiantes

Teachable Machine



Modelar matemáticamente

GeoGebra

BLOQUE

02

Aplicaciones: predicción, generación
y evaluación

Generar

Evaluar

Predecir

Prompts



La IA como copiloto de creación



Explicaciones a medida

El mismo concepto en tres niveles de complejidad distintos.



Analogías y ejemplos

Conexiones con la vida cotidiana del estudiante.



Material visual

Esquemas, infografías e ilustraciones de apoyo.



Guías y talleres

Borradores que tú revisas, ajustas y enriqueces.



Casos y problemas

Situaciones contextualizadas para indagar.



Adaptaciones

Lenguaje más simple, traducciones, lectura fácil.

Evaluar más rápido para acompañar mejor



Bancos de preguntas

Genera ítems variados por tema y nivel de dificultad.



Rúbricas

Criterios claros y descriptores para valorar productos.



Retroalimentación

Comentarios formativos inmediatos para cada estudiante.



Análisis de resultados

Detecta patrones de error frecuentes en el grupo.

Importante: la IA evalúa lo evidente; el juicio sobre el aprendizaje profundo sigue siendo tuyo.

Anticipar dificultades antes de que crezcan



Analítica del aprendizaje

Usar los datos del proceso —entregas, tiempos, aciertos y errores— para entender cómo aprende el grupo y actuar a tiempo.



Alertas tempranas

Identificar estudiantes en riesgo de quedarse atrás.



Temas críticos

Detectar qué conceptos cuestan más al grupo.



Rutas personalizadas

Sugerir refuerzos según cada necesidad.



Decisiones con evidencia

Ajustar la clase con datos, no solo intuición.

Un buen resultado empieza por una buena pregunta



Rol

"Actúa como docente de química de grado décimo."



Tarea

"Explica el enlace iónico con una analogía cotidiana."



Contexto

"Mis estudiantes tienen 15 años y poca base previa."



Formato

"En 5 frases y con un ejemplo final."

Rol + Tarea + Contexto + Formato. Cuanto más claro tu pedido, más preciso el resultado.

Plantillas listas para tu clase de ciencias



Explicar

"Explica [concepto] a estudiantes de [grado] con una analogía de la vida diaria y un ejemplo."



Evaluar

"Crea 5 preguntas de opción múltiple sobre [tema], con respuesta y explicación."



Diferenciar

"Reescribe este texto en tres niveles: básico, intermedio y avanzado."



Indagar

"Propón un problema real de [contexto] que se resuelva aplicando [concepto]."

La IA se equivoca con seguridad: verifica siempre



“Alucinaciones”

La IA puede afirmar datos falsos —fechas, fórmulas, citas— con total confianza. No “sabe”: predice texto probable.



Contrasta los datos

Verifica fórmulas, cifras y hechos con fuentes confiables.



Tú eres el experto

Tu criterio disciplinar es el filtro final.



Enséñalo a verificar

Convierte el error de la IA en ejercicio de pensamiento crítico.



Cuida los datos

No compartas información personal de tus estudiantes.

BLOQUE

03

Análisis de experiencias en el aula de ciencias

Física

Química

Biología

Lecciones



La IA aterrizada en física, química y biología



Física

Simulación de PhET + ChatGPT que explica el fenómeno por niveles, según las preguntas del grupo.

Circuitos y campos sin laboratorio



Química

DALL-E y analogías generadas para visualizar lo invisible: moléculas, enlaces y reacciones.

El enlace, fácil de imaginar



Biología

Clasificador en Teachable Machine entrenado por los estudiantes para identificar especies.

IA entrenada por el aula

Qué funcionó y qué conviene cuidar

LO QUE FUNCIONA



Empezar con un objetivo claro, no con la herramienta



Combinar IA con experiencias prácticas reales



Que el estudiante sea protagonista, no espectador



Verificar y discutir las salidas en grupo

LO QUE HAY QUE CUIDAR



Confiar sin revisar lo que produce la IA



Compartir datos personales de menores



Usar la IA como reemplazo del pensar



Deslumbrarse con la novedad sin pertinencia

Laboratorio: Prompts para enseñar ciencias



Banco de prompts

Diseñamos, probamos y verificamos prompts útiles para nuestras asignaturas.

En parejas • 40 min

1

Elige un concepto difícil

Uno que tus estudiantes batallen en aprender cada año.

2

Escribe el prompt

Aplica Rol + Tarea + Contexto + Formato.

3

Prueba y verifica

Revisa la exactitud científica y afina el pedido.

4

Aporta al banco común

Compartimos los mejores prompts del grupo.

Trabajo autónomo y preparación



Explora una herramienta

Dedica una hora a probar a fondo ChatGPT, Teachable Machine o DALL-E con tu asignatura.



Amplía tu banco

Crea y verifica al menos cinco prompts propios, listos para usar en clase.



Lectura sugerida

Holmes, Bialik & Fadel (2019): aplicaciones de la IA en la educación.



Para la Sesión 3: trae el problema de aprendizaje que elegiste. Empezaremos a convertirlo en un recurso didáctico innovador con apoyo de IA.



PARA LLEVARSE DE LA SESIÓN 2

La herramienta no enseña: enseña el docente que sabe para qué usarla.

PRÓXIMA SESIÓN

Sesión 3 • Diseño pedagógico con IA